

Module 4

Fonctions irrationnelles

Exercice 1

Soit l'application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sqrt{|x^2 - 6x + 5|}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$ unité 1cm.

- 1) Etudier suivant les valeurs de x , le signe du polynôme $x^2 - 6x + 5$ et l'expression de $f(x)$ sans le symbole de valeur absolue.
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en particulier aux points d'abscisse 1 et 5 ; la courbe admet-elle des tangentes en ces points ?
- 3) Etudier les variations de f .
- 4) Démontrer que la droite d'équation $x = 3$ est axe de symétrie de (C) .
- 5) Démontrer que (C) admet deux asymptotes non parallèles aux axes de coordonnées ; l'une à $+\infty$ et l'autre à $-\infty$.
- 6) Déterminer les coordonnées des points A et B d'intersection de (C) avec ses deux asymptotes, A étant le point dont l'abscisse est supérieure à 3.
- 7) Soit I le point de coordonnées $(3; 0)$.
Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $[1; 5]$, le point $M(x, f(x))$ est à une distance constante de I .
En déduire la nature géométrique de (C) lorsque $1 \leq x \leq 5$.
- 8) Tracer (C) et ses asymptotes. Faire figurer A et B .
- 9) Calculer en cm^2 , l'aire du domaine plan défini par : $1 \leq x \leq 5$ et $0 \leq y \leq f(x)$
En déduire $\int_1^5 f(x) dx$

Exercice 2

Partie A

Démontrer que pour tout réel x on a : $\sqrt{x^2 + 3} > |x|$

En déduire le signe de $\sqrt{x^2 + 3} + x$ et celui de $\sqrt{x^2 + 3} - x$ sur $\mathbb{R}$.

Partie B

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{x^2 + 3} - |x - 1|$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) a) Montrer que f est continue en $x_0 = 1$
b) Etudier la dérivabilité de f en $x_0 = 1$
c) Etudier le sens de variation de f sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$. On pourra utiliser les résultats de la partie A.
d) Compléter l'étude des variations de f .
e) Préciser le comportement de la courbe (C) en $x_0 = 1$ et construire (C) .
- 2) Soit g la restriction de f à l'intervalle $]-\infty; 1]$
a) Montrer que g admet une application réciproque notée g^{-1}
b) Définir explicitement g^{-1}
c) Construire la courbe (Γ) représentative de g^{-1} dans le même plan que (C) .
d) Déterminer la fonction G primitive de g^{-1} telle que $G(0) = 0$
e) Soit A l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les équations : $x = -1$ et $x = 1$
Calculer A en utilisant la courbe (Γ)

PARTIE C

On désigne par I l'intervalle $[1; 2]$

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $U_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = f(U_n)$

1)a) Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans I

b) Démontrer que pour tout x de I on a $f(x)$ dans I .

c) Démontrer que pour tout x de I on a : $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

d) En déduire que pour tout x de I on a : $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$

2)a) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in I$

b) Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$

c) Etablir que : $\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}$

d) Déduire de 2)c) que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et préciser sa limite.

Exercice 1

$f(x) = \sqrt{|x^2 - 6x + 5|}$; (C) Sa courbe

1) Signe de $x^2 - 6x + 5$

Posons $x^2 - 6x + 5 = 0$

$$\Delta = 6^2 - 4(1)(5)$$

$$\Delta = 16; \sqrt{\Delta} = 4$$

$$x_1 = 1; x_2 = 5$$

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
x^2-6x+5	+	○	-	○	+

Pour $x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[$; $x^2 - 6x + 5 > 0$

Pour $x \in]1; 5[$; $x^2 - 6x + 5 < 0$

Pour $x \in \{1; 5\}$; $x^2 - 6x + 5 = 0$

➤ Expression de $f(x)$ sans le symbole de valeur absolue

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 6x + 5} ; \text{pour } x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[\\ \sqrt{-x^2 + 6x - 5} ; \text{pour } x \in [1; 5] \end{cases}$$

2) Continuité de f

- En 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{x^2 - 6x + 5} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{-x^2 + 6x - 5} = 0$$

$$f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$$

D'où f est continue en 1

- En 5

$$\lim_{x \rightarrow 5}^- f(x) = \lim_{x \rightarrow 5}^- \sqrt{-x^2 + 6x - 5} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 5}^+ f(x) = \lim_{x \rightarrow 5}^+ \sqrt{x^2 - 6x + 5} = 0$$

$$\boxed{f(5) = 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5) = 0 \quad \text{D'où } f \text{ est continue en 5}$$

➤ **Dérivabilité de f**

- En 1

$$\lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{(x - 1)(x - 5)}{(x - 1)\sqrt{x^2 - 6x + 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{x - 5}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{x - 5}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1}^- \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\infty \text{ car } \begin{cases} x - 1 \rightarrow -4 \\ \sqrt{x^2 - 6x + 5} \rightarrow 0 \\ > \end{cases}$$

f n'est pas dérivable à gauche en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1}^+ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1}^+ \frac{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1}^+ \frac{(x - 1)(5 - x)}{(x - 1)\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1}^+ \frac{5 - x}{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1}^+ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty} \text{ Car } \begin{cases} 5 - x \rightarrow 4 \\ \sqrt{-x^2 + 6x - 5} \rightarrow 0 \\ > \end{cases}$$

f n'est pas dérivable à droite en 1.

f n'est donc pas dérivable en 1 car ni dérivable à gauche, ni à droite.

- En 5

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}{x - 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{(1 - x)(x - 5)}{(x - 5)\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1 - x}{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = -\infty \text{ car } \begin{cases} 1 - x \rightarrow -4 \\ \sqrt{-x^2 + 6x - 5} \rightarrow 0 \\ > \end{cases}$$

f n'est pas dérivable à gauche en 5

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{x - 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{(x - 1)(x - 5)}{(x - 5)\sqrt{x^2 - 6x + 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = +\infty \text{ car } \begin{cases} x - 1 \rightarrow 4 \\ \sqrt{x^2 - 6x + 5} \rightarrow 0 \\ > \end{cases}$$

f n'est pas dérivable à droite en 5

f n'est donc pas dérivable en 5

Oui la courbe admet des demi-tangentes verticales en 1 et en 5

3) Variations en f

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}; & x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[\\ \frac{3 - x}{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}; & x \in]1; 5[\end{cases}$$

$$f'_g(x) = \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}$$

$\forall x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[; \sqrt{x^2 - 6x + 5} > 0$, le signe de $f'_g(x)$ est celui de $x - 3$

X	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
$f'_g(x)$	-	-	+	+	+

$$f'_d(x) = \frac{3 - x}{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}$$

Pour $x \in]1; 5[; \sqrt{-x^2 + 6x - 5} > 0$; le signe de $f'_d(x)$ est celui de $3 - x$

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
$f'_d(x)$		+	○	-	-

Table de signe de $f'(x)$

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	+	○	-	+

$\forall x \in]-\infty; 1[\cup]3; 5[; f'(x) < 0$;

Donc f est décroissante sur $]-\infty; 1[$ et sur $]3; 5[$

$\forall x \in]1; 3[\cup]5; +\infty[; f'(x) > 0$; donc f est croissante sur $]1; 3[$ et sur $]5; +\infty[$

Tableau de variation

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	+	○	-	+
$f(x)$	$+\infty$ ↘ 0		↗ 2 ↘ 0		$+\infty$ ↗

Calcul de limites en $+\infty$ et en $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 6x + 5}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ car } \begin{cases} \frac{6}{x} \rightarrow 0 \\ \frac{5}{x^2} \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

4) Démontrons que $x = 3$ est axe de symétrie de (C)

Soit $x \in \mathbb{R}$; $-x \in \mathbb{R}$ donc $\forall x \in \mathbb{R}$; $6 - x \in \mathbb{R}$ (1)

$$f(6 - x) = \sqrt{|(6 - x)^2 - 6(6 - x) + 5|}$$

$$= \sqrt{|36 - 12x + x^2 - 36 + 6x + 5|}$$

$$f(6 - x) = \sqrt{|x^2 - 6x + 5|} \quad (2)$$

De (1) et (2), on conclut que $x = 3$ est axe de symétrie à (C)

5) Montrons que (C) admet deux autres asymptotes en $+\infty$ et en $-\infty$

Etudions la branche infinie

- En $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 6x + 5} - x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(-6 + \frac{5}{x})}{x(\sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = -3}$$

D'où la droite $(D_1): y = x - 3$ est asymptote oblique à (C) en $+\infty$

- En $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 6x + 5} + x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6x + 5}{\sqrt{x^2 - 6x + 5} - x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(-6 + \frac{5}{x} \right)}{-x \left(\sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2} + 1} \right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6 + \frac{5}{x}}{-\left(\sqrt{1 - \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2} + 1} \right)}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 3}$$

D'où la droite $(D_2): y = -x + 3$ est asymptote oblique à (C) en $-\infty$

6) Coordonnées de A et B

Posons $f(x) = x - 3$

$$\sqrt{|x^2 - 6x + 5|} = x - 3$$

➤ Pour $x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[$

$$\sqrt{x^2 - 6x + 5} = x - 3$$

$$x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \in [3; +\infty[$$

$$\{]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[\} \cap [3; +\infty[=]5; +\infty[$$

$$x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2$$

$$x^2 - 6x + 5 = x^2 - 6x + 9$$

$$5 = 9 \text{ impossible}$$

➤ Pour $x \in [1; 5]$

$$\sqrt{-x^2 + 6x - 5} = x - 3$$

$$D_v = [1; 5] \cap [3; +\infty[= [3; 5]$$

$$-x^2 + 6x - 5 = x^2 - 6x + 9$$

$$2x^2 - 12x + 14 = 0$$

$$x^2 - 6x + 7 = 0$$

$$\Delta = 36 - 28$$

$$\Delta = 8; \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$$

$$x_1 = \frac{6 - 2\sqrt{2}}{2}; x_2 = \frac{6 + 2\sqrt{2}}{2}$$

$$x_1 = 3 - \sqrt{2}; x_2 = 3 + \sqrt{2}$$

$$x_1 \notin D_v$$

$$\text{Donc } x_B = 3 + \sqrt{2}$$

Calcul de y_B

$$y_B = f(x_B)$$

$$= \sqrt{-(3 + \sqrt{2})^2 + 6(3 + \sqrt{2}) - 5}$$

$$= \sqrt{-9 - 6\sqrt{2} - 2 + 18 + 6\sqrt{2} - 5}$$

$$y_B = \sqrt{2}$$

$$\text{D'où } \boxed{B(3 + \sqrt{2}; \sqrt{2})}$$

Posons $f(x) = -x + 3$

$$\sqrt{|x^2 - 6x + 5|} = -x + 3$$

➤ Pour $x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[$

$$\sqrt{x^2 - 6x + 5} = -x + 3$$

$$-x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \in]-\infty; 3]$$

$$D_v = \{]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[\} \cap]-\infty; 3] =]-\infty; 1[$$

$$D_v =]-\infty; 1[$$

$$x^2 - 6x + 5 = x^2 - 6x + 9$$

$$5 = 9 \text{ Impossible}$$

➤ Pour $x \in [1; 5]$

$$\sqrt{-x^2 + 6x - 5} = -x + 3$$

$$D_v = [1; 5] \cap]-\infty; 3]$$

$$D_v = [1; 3]$$

$$-x^2 + 6x - 5 = x^2 - 6x + 9$$

$$2x^2 - 12x + 14 = 0$$

$$x^2 - 6x + 7 = 0$$

$$x_1 = 3 - \sqrt{2}; \quad x_2 = 3 + \sqrt{2}$$

$$x_2 \notin D_v$$

$$x_A = 3 - \sqrt{2}$$

Calcul de $y_A = f(x_A)$

$$= \sqrt{-(3 - \sqrt{2})^2 + 6(3 - \sqrt{2}) - 5}$$

$$= \sqrt{-9 - 2 + 6\sqrt{2} + 18 - 6\sqrt{2} - 5}$$

$$y_A = \sqrt{2}$$

$$\text{D'où } A(3 - \sqrt{2}; \sqrt{2})$$

7) $I(3; 0)$

Démontrons que $\forall x \in [1; 5], M(x; f(x))$ est une distance constante de I

Calcul de IM

$$IM = \sqrt{(x_M - x_I)^2 + (y_M - y_I)^2}$$

$$= \sqrt{(x - 3)^2 + (-x^2 + 6x - 5)}$$

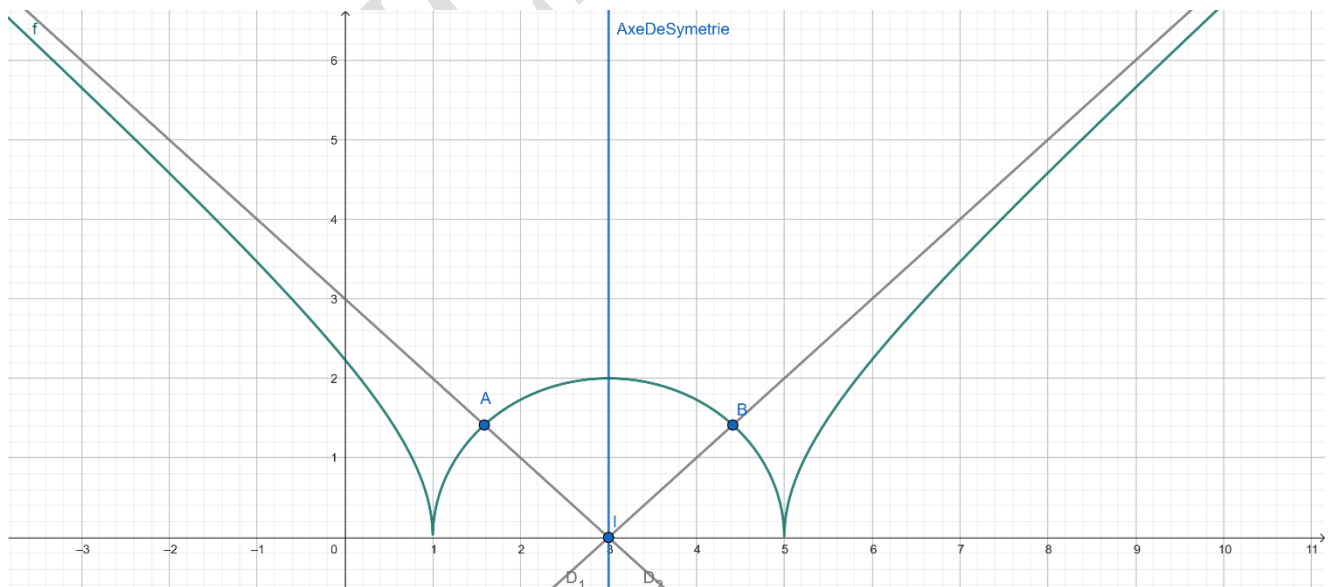
$$= \sqrt{x^2 - 6x + 9 - x^2 + 6x - 5}$$

$$IM = 2 = \text{cte} ; \text{CQFD.}$$

➤ Nature de (C)

(C) Décrit le cercle de centre I et de rayon 2 lorsque $1 \leq x \leq 5$

8) Construction



9) Calcul de A

$$A = \int_1^5 f(x) dx$$

A est l'axe du demi-cercle de rayon 2

$$A = \frac{1}{2} \pi (2)^2$$

$$\boxed{A = 2\pi \text{ cm}^2}$$

Exercice 2

Partie A

Démontrons que $\forall x \in \mathbb{R} \text{ on a } \sqrt{x^2 + 3} > |x|$

$$\forall x \in \mathbb{R}; x^2 + 3 > x^2$$

$$\sqrt{x^2 + 3} > \sqrt{x^2}$$

$$\text{D'où } \boxed{\forall x \in \mathbb{R} \text{ on a } \sqrt{x^2 + 3} > |x|}$$

Déduisons le signe

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sqrt{x^2 + 3} > |x| > x$$

$$\Rightarrow \boxed{\sqrt{x^2 + 3} - x > 0}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sqrt{x^2 + 3} > |x| > -x$$

$$\Rightarrow \boxed{\sqrt{x^2 + 3} + x > 0}$$

Partie B

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 3} - |x - 1| ; (C) \text{ sa courbe}$$

1)a) Montrons que f est continue en 1

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 3} - (1 - x); & \text{pour } x \in]-\infty; 1] \\ \sqrt{x^2 + 3} - (x - 1); & \text{pour } x \in]1; +\infty[\end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ <}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ <}} \sqrt{x^2 + 3} - (1 - x)$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ <}} f(x) = 2}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ >}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ >}} \sqrt{x^2 + 3} - (x - 1)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ >}} f(x) = 2$$

$$\boxed{f(1) = 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{ d'où } f \text{ est continue en } 1$$

b) Dérivabilité en $x_0 = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 1 + x - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x^2 + 3} + x - 3}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 3 - (x - 3)^2}{(x - 1)[\sqrt{x^2 + 3} - (x - 3)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 3 - x^2 + 6x - 9}{(x - 1)[\sqrt{x^2 + 3} - (x - 3)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{6(x - 1)}{(x - 1)[\sqrt{x^2 + 3} - (x - 3)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{6}{\sqrt{x^2 + 3} - (x - 3)} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{3}{2}, f \text{ est dérivable à gauche en } 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x + 1 - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - (x + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 3 - x^2 - 2x + 1}{(x - 1)[\sqrt{x^2 + 3} + (x + 1)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2(x - 1)}{(x - 1)[\sqrt{x^2 + 3} + (x + 1)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{\sqrt{x^2 + 3} + (x + 1)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\frac{1}{2}}, f \text{ est dérivable à droite en } 1$$

$$f \text{ n'est pas dérivable en } 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

c) Sens de variation de f

Calcul de f'

$$f'_g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} + 1$$

$$f'_g(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3} + x}{\sqrt{x^2 + 3}}; \text{ pour } x \in]-\infty; 1[$$

$$\forall x \in \mathbb{R}; \sqrt{x^2 + 3} + x > 0; \sqrt{x^2 + 3} > 0$$

$$\text{donc } f'_g(x) > 0; \forall x \in]-\infty; 1[$$

donc f est croissante sur $]-\infty; 1[$

$$f'_d(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} - 1$$

$$f'_d(x) = \frac{-(\sqrt{x^2 + 3} - x)}{\sqrt{x^2 + 3}} < 0, \forall x \in]1; +\infty[$$

donc $\forall x \in]1; +\infty[$, f est décroissante

X	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		-

d) Complétons l'étude

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3} + x - 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3 - x^2 + 2x - 1}{\sqrt{x^2 + 3} - (x - 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(2 + \frac{2}{x})}{-x \left[\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} + 1 - \frac{1}{x} \right]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{2}{x}}{-\left[\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} + 1 - \frac{1}{x} \right]}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3 - x^2 + 2x - 1}{\sqrt{x^2 + 3} + (x - 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} + 1 - \frac{1}{x}}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1}$$

Tableau de variation

X	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\frac{3}{2}$	-
$f(x)$	-1	2	1

e) (C) admet deux demi-tangentes au point $x_0 = 1$

Construction

$$(T_1): y = f'_g(1) (x - 1) + f(1)$$

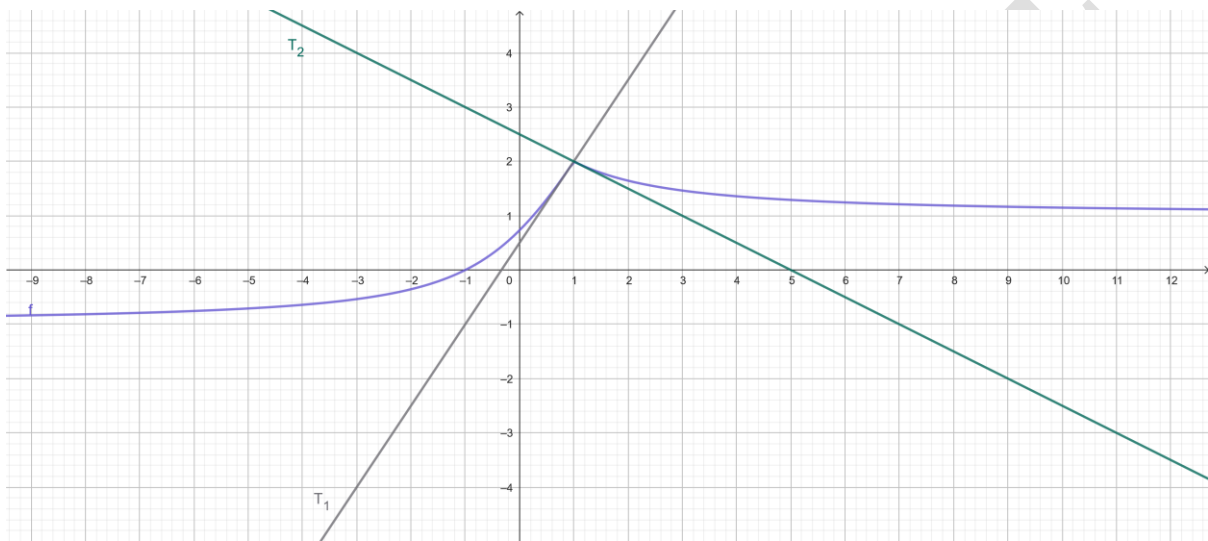
$$y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} + 2$$

$$(T_1): y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$(T_2): y = f'_d(1) (x - 1) + f(1)$$

$$y = \frac{-1}{2}x + \frac{1}{2} + 2$$

$$(T_2): y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$



2) g restriction de f à $]-\infty; 1]$

a) Montrons que g admet une application réciproque

$$g:]-\infty; 1] \rightarrow]-1; 2]$$

$$x \mapsto \sqrt{x^2 + 3} - x + 1$$

$\forall x \in]-\infty; 1]$, g est continue et strictement croissante, elle réalise alors une bijection donc g admet une application réciproque g^{-1}

b) Explicitons g^{-1}

$$\text{Posons } g(x) = y \Rightarrow \sqrt{x^2 + 3} + x - 1 = y$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + 3} = y - x + 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 3 = (y - x + 1)(y - x + 1)$$

$$\Rightarrow x^2 + 3 = y^2 - xy + y - xy + x^2 - x + y - x + 1$$

$$\Rightarrow y^2 - 2xy - 2x + 2y - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x(y + 1) = y^2 + 2y - 2$$

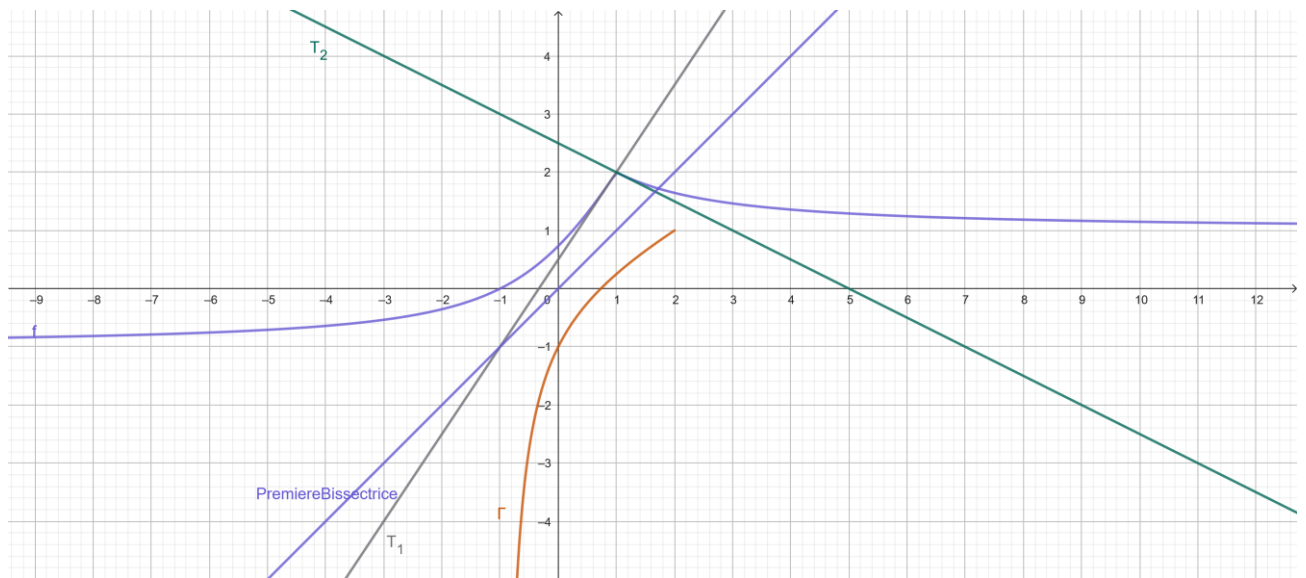
$$\Rightarrow x = \frac{y^2 + 2y - 2}{2(y + 1)}$$

$$g^{-1}:]-1; 2] \rightarrow]-\infty; 1]$$

$$x \mapsto \frac{x^2 + 2x - 2}{2(x + 1)}$$

c) Traçons (Γ)

$$(\Gamma) = S_{(D):y=x, x \leq 1}$$



d) La fonction primitive G de g^{-1}

$$G(0) = 0$$

$$g^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{2x + 2}$$

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 2x - 2}{2x + 2} &= \frac{x^2 + 2x - 2}{2(x + 1)} \\ &= \frac{x^2 + 2x - 2}{2(x + 1)} \\ &= \frac{x^2 + 2x - 2}{2(x + 1)} \\ &= \frac{x^2 + 2x - 2}{2(x + 1)} \end{aligned}$$

$$g^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - \frac{3}{2x + 2}$$

Une primitive de g^{-1} est alors

$$G(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\ln|2x + 2| + C$$

$$G(0) = 0 \Rightarrow C = \frac{3}{2}\ln 2$$

$$\text{D'où } G(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\ln|x + 1|$$

Calculons A en utilisons la courbe (Γ) A est encore l'aire du domaine du plan limité par la courbe (Γ) , la droite d'équation $y = 1$ et les droites d'équation

$$x = g(-1) = 0; \quad x = g(1) = 2$$

$$A = \int_0^2 (1 - g^{-1}(x)) dx \quad \text{Ua}$$

$$= [x - G(x)]_0^2$$

$$= 2 - (2 - \frac{3}{2}\ln 3)$$

$$A = \frac{3}{2}\ln 3 \cdot \text{Ua.}$$

Partie C

$$I = [1; 2]$$

$$(U_n)_{n \in \mathbb{N}}, U_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = f(U_n)$$

1) a) Démontrons que $f(x) = x$ admet une solution unique α dans I

$$f(x) = x \Rightarrow f(x) - x = 0$$

$$\text{Posons } h(x) = f(x) - x$$

$$h(x) = 0$$

$$h'(x) = f'(x) - 1$$

$$\forall x \in [1; 2]; f'(x) < 0$$

$$f'(x) - 1 < 0$$

$$h'(x) < 0$$

h est strictement décroissante sur I

$$h(1) = f(1) - 1 = 1$$

$$h(2) = f(2) - 2 = \sqrt{7} - 3 < 0$$

Tableau de variation de h

x	1	2
h'(x)	-	
h(x)	1	$\sqrt{7}-3$

$\forall x \in I; h$ est Continue et strictement décroissante ; donc elle réalise une bijection de $[1; 2]$ vers $[\sqrt{7} - 3; 1]$. Comme $0 \in [\sqrt{7} - 3; 1]$, alors l'équation $h(x) = 0$ ($f(x) = x$) admet une unique solution $\alpha \in [1; 2]$

b) Démontrons que $\forall x \in I; f(x) \in I$

$$\text{Soit } x \in I \Rightarrow 1 \leq x \leq 2$$

$$\Rightarrow f(2) \leq f(x) \leq f(1) \text{ car } f \text{ décroissante}$$

$$\Rightarrow \sqrt{7} - 1 \leq f(x) \leq 2$$

$$\text{or } [\sqrt{7} - 1; 2] \subset [1; 2]; \text{ donc}$$

$$\boxed{\forall x \in I; f(x) \in I}$$

c) Démontrons que $\forall x \in I; |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} - 1; x \in I$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 3}}}{(x^2 + 3)}$$

$$f'(x) = \frac{3}{(x^2 + 3)\sqrt{x^2 + 3}} > 0$$

$$\forall x \in I; f' \text{ est croissante}$$

$$\text{Soit } x \in I; 1 \leq x \leq 2$$

$$\Rightarrow f'(1) \leq f'(x) \leq f'(2)$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq \frac{2}{\sqrt{7}} - 1 < 0 \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$$

D'où $\boxed{\forall x \in I; |f'(x)| \leq \frac{1}{2}}$

d) Dédudions que $\forall x \in I, on a: |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$

On sait que $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

En appliquant l'inégalité des accroissements finis, on a :

$$|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$$

On sait que $\forall x \in I; f(x) = x$, donc $f(\alpha) = \alpha$

D'où $\boxed{|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|}$

2)a) Démontrons que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in I$

Pour $n = 0$; $U_0 = 1 \in I$

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in I$ et montrons que $U_{n+1} \in I$

Soit $U_n \in I$; d'après la question 1)b) $\forall x \in I; f(x) \in I$

Or $U_n \in I$ par hypothèse ; donc $f(U_n) = U_{n+1} \in I$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in I$

b) Démontrons que $\forall n \in \mathbb{N}, |U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$

D'après 1)d) $\forall x \in I, |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$

Or d'après 2)a) $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in I$

Donc $|f(U_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|$

D'où $\boxed{|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_n - \alpha|}$

c) Etablissons que $\forall n \in \mathbb{N}, |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}$

D'après la question 2)b)

Pour $n = 0$; $|U_1 - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_0 - \alpha|$

$$n = 1 ; |U_2 - \alpha| \leq \frac{1}{2}|U_1 - \alpha|$$

.

.

.

$$n = n - 1 ; |U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_{n-1} - \alpha|$$

Par multiplication et par simplification, on a : $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_0 - \alpha|$ (1)

On sait que : $1 \leq \alpha \leq 2$

$$-2 \leq -\alpha \leq -1$$

$$-1 \leq U_0 - \alpha \leq 0 \leq 1$$

$$|U_0 - \alpha| \leq 1$$

$$\frac{1}{2^n} \cdot |U_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2^n} \quad (2)$$

D'après (1) et (2) $|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}$

d) Dédisons que la suite (U_n) est convergente

$$|U_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0 \text{ car } \left| \frac{1}{2} \right| < 1$$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \alpha$; la suite (U_n) converge alors vers α